# Configuración de Red en Red Hat Enterprise Linux

## Introducción

En **CentOS** y **Red Hat™ Enterprise Linux** la detección de las tarjetas de red es automática mientras se trate de dispositivos soportados. Para consultar la lista de dispositivos compatibles, visite hardware.redhat.com.

## Nombre de los dispositivos

Las más recientes versiones de **CentOS**, **Fedora™** y **Red Hat™ Enterprise Linux** utilizan un nuevo esquema para los nombres de los dispositivos de red. Los nombres se basan sobre su ubicación física con la finalidad de facilitar su identificación.

Si utiliza ALDOS, CentOS 6 o Red Hat™ Enterprise Linux 6 los dispositivos de red integrados a la tarjeta madre utilizan el esquema **em[1,2,3,4...]**; los dispositivos PCI utilizan el esquema **p[ranura PCI]p[puerto ethernet]** y —en el caso de dispositivos virtuales— **p[ranura PCI]p[puerto ethernet]_[interfaz virtual]**. Ejemplos:

- em1 corresponde al primer dispositivo de red integrado en la tarjeta madre.
- em2 corresponde al segundo dispositivo de red integrado en la tarjeta madre.
- em3 corresponde al tercer dispositivo de red integrado en la tarjeta madre.
- p1p1 corresponde al dispositivo de red en la primera ranura PCI, primer puerto ethernet.
- p2p1 corresponde al dispositivo de red en la segunda ranura PCI, primer puerto ethernet.
- p3p1 corresponde al dispositivo de red en la tercera ranura PCI, primer puerto ethernet.
- p3p2 corresponde al dispositivo de red en la tercera ranura PCI, segundo puerto ethernet.
- p3p2_1 corresponde al dispositivo de red en la tercera ranura PCI, segundo puerto ethernet, primer dispositivo virtual.

Este esquema de nombres sólo aplica para sistemas que implementan SMBIOS versión 2.6 y tablas 9 y 41. Puede cotejarse la versión de SMBIOS ejecutando como usuario root lo siguiente:

```
biosdecode
```

Si utiliza CentOS 7 o Red Hat™ Enterprise Linux 7 los dispositivos de red integrados a la tarjeta madre utilizan el esquema **eno[1,2,3,4...]**; los dispositivos PCI utilizan el esquema **enp[ranura PCI]p[puerto ethernet]** y —en el caso de dispositivos virtuales— **eno[ranura PCI]p[puerto ethernet]_[interfaz virtual]** o **enp[ranura PCI]p[puerto ethernet]_[interfaz virtual]**. Ejemplos:

- eno1 corresponde al primer dispositivo de red integrado en la tarjeta madre.
- eno2 corresponde al segundo dispositivo de red integrado en la tarjeta madre.
- eno3 corresponde al tercer dispositivo de red integrado en la tarjeta madre.
- enp1p1 corresponde al dispositivo de red en la primera ranura PCI, primer puerto ethernet.
- enp2p1 corresponde al dispositivo de red en la segunda ranura PCI, primer puerto ethernet.
- enp3p1 corresponde al dispositivo de red en la tercera ranura PCI, primer puerto ethernet.
- enp3p2 corresponde al dispositivo de red en la tercera ranura PCI, segundo puerto ethernet.
- enp3p2_1 corresponde al dispositivo de red en la tercera ranura PCI, segundo puerto ethernet, primer dispositivo virtual.

Independientemente de la versión del sistema operativo pueden determinarse los dispositivos de red presentes en el sistema revisando el contenido del directorio **/sys/class/net/**:

```
ls /sys/class/net/
```

Si utiliza ALDOS, CentOS 6 o Red Hat™ Enterprise Linux 6 puede consultarse y modificarse la asignación de nombres de dispositivos de red presentes en el sistema, a través del archivo /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules.

```
vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```

Si utiliza CentOS 7, Fedora™ o Red Hat™ Enterprise Linux 7 puede consultarse la asignación de nombres de dispositivos de red presentes en el sistema, a través del archivo /etc/udev/rules.d/99-persistent-net.rules.

```
vi /etc/udev/rules.d/99-persistent-net.rules
```

Para desactivar esta nueva nomenclatura en CentOS 7, Fedora™ o Red Hat™ Enterprise Linux 7 es necesario añadir **net.ifnames=0** y **biosdevname=0** como argumentos para el núcleo de Linux y reiniciar el sistema.

Edite el archivo **/etc/default/grub**:

```
vi /etc/default/grub
```

Añada a los argumento de inicio del núcleo las opciones **net.ifnames=0** y **biosdevname=0**. Ejemplo:

```
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="vconsole.font=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rhgb
```

```
quiet net.ifnames=0 biosdevname=0"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
```

Ejecute lo siguiente para aplicar el cambio en la configuración de Grub2:

```
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Para completar el procedimiento deberá cambiar el nombre de los archivos correspondientes a los dispositivos de red. Los nombres de los dispositivos pueden variar según la configuración de *hardware* de cada sistema. Ejemplo correspondiente a los dispositivos *ethernet* de una máquina virtual con VirtualBox:

```
mv /etc/sysconfig/network-scripts/{ifcfg-enp0p3,ifcfg-eth0}
mv /etc/sysconfig/network-scripts/{ifcfg-enp0s8,ifcfg-eth1}
mv /etc/sysconfig/network-scripts/{ifcfg-enp0s9,ifcfg-eth2}
```

Y cambiar cualquier incidencia del nombre del dispositivo por el correspondiente a la nomenclatura tradicional. Ejemplo:

```
sed -i 's,enp0p3,eth0,g' /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-eth0
sed -i 's,enp0p8,eth1,g' /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-eth1
sed -i 's,enp0p9,eth2,g' /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-eth2
```

El sistema utilizará la nomenclatura tradicional para dispositivos de red —eth0, eth1, eth2, etc.— después de reiniciar el sistema. Ejecute lo siguiente si realizó el procedimiento:

```
reboot
```

# NetworkManager

**NetworkManager** es una implementación que permite a los usuarios regulares controlar y añadir dispositivos de red. Resulta perfecto para facilitar la administración de interfaces inalámbricas, conexiones de VPN, conexiones PPPoE y cualquier conexión de red desde el escritorio. En un servidor es absurdo permitir ésto ya que por lo general la administración del mismo se hace de manera remota a través de una consola de texto a través de SSH. La única ventaja que tiene frente al servicio **network** es que detecta, activa y desactiva automáticamente los dispositivos *ethernet* cuando se conecta y desconecta el cable correspondiente.

- En **CentOS 5** y **Red Hat™ Enterprise Linux 5** se incluye **NetworkManager** como un servicio opcional y viene desactivado de modo predeterminado sin importar el tipo de instalación.
- En **CentOS 6** y **Red Hat™ Enterprise Linux 6 NetworkManager** viene activo de modo predeterminado, excepto en la instalación mínima o la instalación básica de servidor.

- En **CentOS 7** y **Red Hat™ Enterprise Linux 7**, **NetworkManager** viene activo e instalado de modo predeterminado en cualquier tipo de instalación.

Si se desea impedir que **NetworkManager** gestione algún dispositivo de red en particular y que éste sea gestionado por el servicio **network**, edite el archivo de configuración correspondiente al dispositivo a utilizar. Asumiendo que se trata del dispositivo eth0, ejecute:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

Añada o modifique la variable **NM_CONTROLLED** y establezca **no** como valor de éste. Ejemplo:

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
HWADDR=44:87:FC:AA:DD:2D
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=192.168.70.101
NETMASK=255.255.255.128
GATEWAY=192.168.70.1
DOMAIN=dominio
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4
```

Lo anterior tomará efecto de inmediato en **NetworkManager** y detendrá inmediatamente la interfaz. Ejecute lo siguiente para iniciar de nuevo la interfaz y gestionarla a través del servicio **network**:

```
chkconfig network on
service network restart
```

En adelante, mientras esté establecido **NM_CONTROLLED=no** en la configuración del dispositivo de red, **NetworkManager** ignorará ésta por completo.

**NetworkManager** sólo tiene sentido en una computadora portátil que se conecta a múltiples redes inalámbricas o bien un sistema escritorio donde se quiere permitir al usuario regular poder controlar los dispositivos de red, por tanto en un servidor lo más conveniente es desactivarlo por completo.

En caso de estar instalado, ejecute lo siguiente para desactivar y detener **NetworkManager** en ALDOS, CentOS 6 y Red Hat™ Enterprise Linux 6:

```
chkconfig NetworkManager off
service NetworkManager stop
```

Ejecute lo siguiente ara desactivar y detener **NetworkManager** en Fedora™ CentOS 7 y Red Hat™ Enterprise Linux 7:

```
sytemctl disable NetworkManager
systemctl stop NetworkManager
```

```
chkconfig network on
service network start
```

# Nombre del servidor HOSTNAME

Edite el archivo **/etc/hosts**:

```
vi /etc/hosts
```

Respete la configuración de la resolución de retorno del sistema. Añada el nombre de anfitrión del sistema y asocie éste a alguna de las direcciones IP locales. Ejemplo:

```
127.0.0.1       localhost.localdomain  localhost
::1             localhost6.localdomain6       localhost6
192.168.70.101  nombre.dominio  nombre
```

El **nombre del anfitrión** (*hostname*) debe ser un **FQDN** (acrónimo de **F**ully **Q**ualified **D**omain **N**ame o Nombre de Dominio Plenamente Calificado) resuelto por un servidor de nombres de domino (DNS).

Si utiliza Fedora™, CentOS 7 y Red Hat™ Enterprise Linux 7 puede configurar el nombre de anfitrión éste editando el archivo **/etc/hostname**:

```
vi /etc/hostname
```

El cambio tome efecto de inmediato. También puede ejecutar lo siguiente utilizando herramientas de SystemD:

```
hostnamectl set-hostname nombre.dominio
systemctl restart systemd-hostnamed
```

Y ejecute lo siguiente para verificar lo anterior:

```
hostnamectl status
```

La salida debe ser similar a la siguiente:

```
   Static hostname: nombre.dominio
         Icon name: computer-server
           Chassis: server
        Machine ID: ccb49477c25645f9a87bc96aaa48b669
           Boot ID: ef6bfc94a04c483ea70e431e72afff2a
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
       CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
            Kernel: Linux 3.10.0-229.11.1.el7.x86_64
      Architecture: x86_64
```

Si utiliza ALDOS, CentOS 6 y Red Hat™ Enterprise Linux 6 puede configurar el nombre de anfitrión editando el archivo **/etc/sysconfig/network**:

```
vi /etc/sysconfig/network
```

Cambie el valor de la variable HOSTNAME por el nombre de anfitrión que corresponda. Tome en cuenta que el nombre de anfitrión deberá estar resuelto cuando menos en el archivo **/etc/hosts** y —si es posible— también en un servidor DNS.

```
NETWORKING=yes
HOSTNAME=nombre.dominio
```

A partir de **CentOS 6** y **Red Hat™ Enterprise Linux 6**, la variable **HOSTNAME** puede ser establecida en el archivo de configuración de cualquier dispositivo de red del sistema (por ejemplo **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0**), en lugar del archivo **/etc/sysconfig/network**.

Asumiendo que se utilizará el dispositivo eth0, edite el archivo **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0**:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

Ejemplo:

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=192.168.70.101
NETMASK=255.255.255.128
GATEWAY=192.168.70.1
HOSTNAME=nombre.dominio
```

Para aplicar los cambios, ejecute lo siguiente:

```
service network restart
```

Dirección IP, máscara de sub-red y puerta de enlace.

Las variables a asignar son **BOOTPROTO** con el valor **static** —dirección IP estática— o bien **dhcp** —dirección IP asignada por un servidor DHCP—, **IPADDR** definiendo colo valor de ésta la dirección IP, **NETMASK** definiendo como valor de ésta la máscara de sub-red en formato octal y **GATEWAY** definiendo como valor la puerta de enlace correspondiente.

Asumiendo que se utilizará el dispositivo enp0s3, edite el archivo **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3**:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
```

Ejemplo:

```
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=192.168.70.101
NETMASK=255.255.255.128
GATEWAY=192.168.70.1
```

En lugar de la variable NETMASK con un valor octal, puede utilizar la variable PREFIX con la máscara de sub-red en formato **CIDR**.

```
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=192.168.70.101
PREFIX=25
GATEWAY=192.168.70.1
```

Los valores de las variables anteriores son proporcionados por el administrador de la red local en donde se localice el sistema que esté siendo configurado o bien definidos de acuerdo a una planificación previamente establecida. El administrador de la red deberá proporcionar una dirección IP disponible (IPADDR) y una máscara de la sub-red (NETMASK o PREFIX).

Para aplicar los cambios, ejecute lo siguiente:

```
service network restart
```

## Direcciones IP secundarias.

Las direcciones IP secundarias sirven para que el sistema responda para más de una dirección IP a través del mismo dispositivo de red. Son útiles en los casos en los cuales se tiene un servicio de hospedaje de páginas de Internet y se desea que cada sitio tenga su propia dirección IP. También son útiles en los muros cortafuegos donde se quiere que un conjunto de equipos salgan hacia Internet enmascarados con una dirección IP (una LAN, por ejemplo) y otro conjunto de equipos lo hagan con una dirección IP distinta (una DMZ, por ejemplo).

El primer paso es modificar los valores de las variables **IPADDR** y **NETMASK** de la dirección IP principal, precediendo a éstos el número cero:

```
IPADDR0=192.168.70.101
NETMASK0=255.255.255.128
```

Añada la dirección IP secundaria y la máscara de sub-red en la variables **IPADDR1** y **NETMASK1** (o bien **PREFIX1** si prefiere el formato **CIDR**) del siguiente modo:

```
IPADDR0=192.168.70.101
NETMASK0=255.255.255.128
IPADDR1=192.168.70.31
NETMASK1=255.255.255.128
```

Para agregar otra dirección IP secundaria, se añade otro conjunto de variables **IPADDR** y **NETMASK**, precedidos con el siguiente número consecutivo:

```
IPADDR0=192.168.70.101
NETMASK0=255.255.255.128
IPADDR1=192.168.70.31
NETMASK1=255.255.255.128
IPADDR2=192.168.70.41
NETMASK2=255.255.255.128
```

Puede utilizar **PREFIX** en lugar de **NETMASK**, definiendo la máscara de sub-red en formato **CIDR**.

```
IPADDR0=192.168.70.101
PREFIX0=25
IPADDR1=192.168.70.31
PREFIX1=25
IPADDR2=192.168.70.41
PREFIX2=25
```

Para aplicar los cambios y poder hacer las comprobaciones correspondientes, ejecute lo siguiente:

```
service network restart
```

La comprobación, tras ejecutar **ip addr show**, deberá regresar algo como lo siguiente

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     inet6 ::1/128 scope host
         valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen
1000
     link/ether 00:23:5a:4b:e8:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.70.101/25 brd 192.168.70.127 scope global enp0s3
     inet 192.168.70.31/25 scope global secondary enp0s3
     inet 192.168.70.41/25 scope global secondary enp0s3
     inet6 fe80::223:5aff:fe4b:e843/64 scope link
         valid_lft forever preferred_lft forever
```

# Servidores de nombres.

Hay dos variables a configurar: dominio de búsqueda predeterminado y al menos un servidor de nombres. En **CentOS 6** y **Red Hat™ Enterprise Linux 6**, se pueden establecer añadiendo al archivo de configuración de cualquier dispositivo de red, las variables **DOMAIN**, **DNS1**, **DNS2** y **DNS3**.

Asumiendo que se utilizará el dispositivo eth0, edite el archivo **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0**:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

Ejemplo:

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=192.168.70.101
PREFIX=25
GATEWAY=192.168.70.1
DOMAIN=dominio
DNS1=8.8.8.8 DNS2=8.8.4.4
```

Para aplicar los cambios, ejecute lo siguiente:

```
service network restart
```

Lo anterior actualizará automáticamente el archivo **/etc/resolv.conf** con el contenido que corresponda.

En **CentOS 5** y **Red Hat™ Enterprise Linux 5** (y versiones anteriores de éstos), edite al archivo **/etc/resolv.conf**:

```
vi /etc/resolv.conf
```

Establezca o confirme los servidores del sistema de resolución de nombres de dominio (DNS). Ejemplo:

```
search dominio
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

Si se modifica directamente el archivo **/etc/resolv.conf** los cambios aplican de manera inmediata, sin necesidad de reiniciar el servicio **network**.

# Rutas estáticas

Las rutas estáticas se pueden añadir ejecutando **ip**, utilizando la siguiente sintaxis:

```
ip route add [red]/[máscara] via [puerta-de-enlace] dev [dispositivo]
```

En el siguiente ejemplo se definirá la ruta estática hacia la red **192.168.3.0** con máscara de 25 bit (**255.255.255.128**), puerta de enlace a través de la dirección IP **172.16.1.36** y a través del dispositivo de red **eth1**:

```
ip route add 192.168.3.0/25 via 172.16.1.36 dev eth1
```

Es un requisito que la puerta de enlace de destino sea alcanzable desde el dispositivo utilizado. Será imposible establecer una ruta estática si es imposible alcanzar la puerta de enlace necesaria. Si sólo se ejecuta **ip** y se reinicia el servicio **network**, los cambios se perderán.

Si se requiere establecer las rutas estáticas adicionales para obtener conectividad con otras redes y que las configuraciones correspondientes sean permanentes, se pueden generar archivos para cada dispositivo de red que sea necesario, en donde se establecen los valores para puerta de enlace, red a la que se quiere acceder y la máscara de sub-red correspondiente. Los archivos se deben generar dentro del directorio **/etc/sysconfig/network-scripts/** como *route-[dispositivo]* y deben llevar el siguiente formato:

```
GATEWAY0=nnn.nnn.nnn.nnn
ADDRESS0=nnn.nnn.nnn.nnn
NETMASK0=nnn.nnn.nnn.nnn
```

En lugar de la variable NETMASK, se puede utilizar la variable *PREFIX*, definiendo la máscara en formato *CIDR*. Ejemplo:

```
GATEWAY0=nnn.nnn.nnn.nnn
ADDRESS0=nnn.nnn.nnn.nnn
PREFIX0=nn
```

Por citar un ejemplo, imaginemos que nos encontramos dentro de la red 192.168.70.0/25 y se requiere establecer conectividad con las redes 172.16.2.0 y 172.16.3.0, con máscaras 255.255.255.240 (28 bit), a través de las puertas de enlace o enrutadores o encaminadores con direccines IP 192.168.1.2 y 192.168.1.3, correspondientemente para cada red citada, a través del primer dispositivo Ethernet del anfitrión local (enp0s3).

Genere el archivo **/etc/sysconfig/network-scripts/route-enp0s3** utilizando un editor de texto:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-enp0s3
```

La configuración para el escenario descrito arriba, sería la siguiente:

```
GATEWAY0=192.168.1.2
ADDRESS0=172.16.2.0
PREFIX0=28
GATEWAY1=192.168.1.3
ADDRESS1=172.16.3.0
PREFIX1=28
```

Para aplicar los cambios y poder hacer las comprobaciones correspondientes, ejecute lo siguiente:

```
service network restart
```

# Herramientas intérprete de comandos.

Después de haber configurado todos los valores de las variables de red deseadas, reinicie el servicio **network**, ejecutando lo siguiente:

```
service network restart
```

Ejecute **ping** hacia cualquier dirección de la red local para tal fin para comprobar la conectividad.

```
ping -c3 192.168.70.1
```

La opción **-c3** indica que sólo se harán 3 *pings* hacia la dirección IP de destino.

Para ver la información de todos los dispositivos de red del sistema, se ejecuta lo siguiente:

```
ip addr show
```

En el pasado lo anterior se hacía utilizando **ifconfig**.

Para ver la información de un dispositivo de red específico, eth0 en el siguiente ejemplo, se ejecuta lo siguiente:

```
ip addr show eth0
```

En el pasado lo anterior se hacía ejecutando **ifconfig eth0**.

Para ver la información de estado de todos los dispositivos de red del sistema, se ejecuta lo siguiente:

```
ip link show
```

Para ver la información de estado de de un dispositivos de red en particular, eth0 en el siguiente ejemplo, se ejecuta lo siguiente:

```
ip link show eth0
```

Para detener un dispositivo de red, eth0 en el ejemplo, se ejecuta lo siguiente:

```
ip link set eth0 down
```

En el pasado lo anterior se hacía ejecutando **ifdown eth0**.

Para iniciar un dispositivo de red, eth0 en el ejemplo, se ejecuta lo siguiente:

```
ip link set eth0 up
```

En el pasado lo anterior se hacía ejecutando **ifup eth0**.

Para eliminar todos los valores de las variables de red de un dispositivo específico, eth0 en el ejemplo, se ejecuta lo siguiente.

```
ip addr flush dev eth0
```

Para añadir una dirección IP a un dispositivo, eth0 en el siguiente ejemplo, se ejecuta lo siguiente.

```
ip addr add 192.168.70.61/25 dev eth0
```

Para eliminar una dirección IP a un dispositivo, eth0 en el siguiente ejemplo, se ejecuta lo siguiente.

```
ip addr del 192.168.70.61/25 dev eth0
```

Ejecute lo siguiente para ver las rutas estáticas:

```
ip route list
```

En el pasado lo anterior se hacía ejecutando **route**.

Para eliminar todas las rutas estáticas dependientes sólo del dispositivo eth0, se ejecuta lo siguiente:

```
ip route flush dev eth0
```

Para cambiar o establecer la puertas de enlace predeterminada del sistema, 192.168.70.1 en el siguiente ejemplo, a través del dispositivo eth0, se ejecuta lo siguiente:

```
ip route add default via 192.168.70.1 dev eth0
```

Haga una consulta hacia los servidores DNS definidos para el sistema Para comprobar si hay resolución de nombres:

```
host mx.yahoo.com
```

## Función de Reenvío de paquetes para IP versión 4.

Si dispone de al menos 2 dispositivos de red y se tiene planeado implementar un NAT o DNAT, se debe habilitar el reenvío de paquetes para IP versión 4. Esto se realiza editando el archivo **/etc/sysctl.conf** y estableciendo **1** para activar o bien dejar **0** para mantener inactivo:

```
vi /etc/sysctl.conf
```

Añada **net.ipv4.ip_forward = 1** si utiliza **CentOS 7** o **Red Hat™ Enterprise 7** o versiones posteriores de éstos. Cambie **net.ipv4.ip_forward = 0** por **net.ipv4.ip_forward = 1** si utiliza **CentOS 6** o **Red Hat™ Enterprise 6** o versiones anteriores de éstos:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Ejecutar lo siguiente para aplicar el cambio sin reiniciar el sistema:

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

# Ejercicio de direcciones IP secundarias.

Este ejercicio considera lo siguiente:

1. El dispositivo **enp0s3** tiene una dirección IP 192.168.70.101/25. Carece de direcciones IP secundarias.
2. Se añadirá como dirección IP secundaria 192.168.70.51/25.

Visualice las interfaces de red activas en el sistema.

```
ip addr show
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente, donde se mostrará que sólo están activos el dispositivo **enp0s3** y el correspondiente al dispositivo del retorno del sistema (*loopback*):

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     inet6 ::1/128 scope host
         valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen
1000
     link/ether 00:23:5a:4b:e8:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.70.101/25 brd 192.168.70.127 scope global enp0s3
     inet6 fe80::223:5aff:fe4b:e843/64 scope link
         valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ejecute **ping** con la opción **-c3** para comprobar si acaso hay alguna respuesta de la dirección IP secundaria del dispositivo **enp0s3**.

```
ping -c3 192.168.70.51
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente:

```
PING 192.168.70.51 (192.168.70.51) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.70.51 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms
```

Ejecute **ip** del siguiente modo para añadir la dirección IP secundaria 192.168.70.51/25 al dispositivo enp0s3:

```
ip addr add 192.168.70.51/25 dev enp0s3
```

Ejecute **ping** con la opción **-c3** para comprobar que haya respuesta de la dirección IP secundaria del dispositivo **enp0s3**.

```
ping -c3 192.168.70.51
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente:

```
PING 192.168.70.51 (192.168.70.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.70.51: icmp seq=0 ttl=64 time=0.453 ms
64 bytes from 192.168.70.51: icmp seq=1 ttl=64 time=0.368 ms
64 bytes from 192.168.70.51: icmp seq=2 ttl=64 time=0.347 ms

--- 192.168.70.51 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.347/0.389/0.453/0.048 ms, pipe 2
```

Visualice las interfaces de red activas en el sistema.

```
ip addr show
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente, donde se mostrará que está activa la dirección IP secundaria del dispositivo **enp0s3**:

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     inet6 ::1/128 scope host
         valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo fast state UP qlen
1000
     link/ether 00:23:5a:4b:e8:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.70.101/25 brd 192.168.70.127 scope global enp0s3
     inet 192.168.70.51/25 scope global secondary enp0s3
     inet6 fe80::223:5aff:fe4b:e843/64 scope link
         valid_lft forever preferred_lft forever
```

Reinicie el servicio **network**.

```
service network restart
```

Ejecute **ping** con la opción **-c3** para comprobar si aún hay respuesta desde la dirección IP secundaria del dispositivo **enp0s3**.

```
ping -c3 192.168.70.51
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente:

```
PING 192.168.70.51 (192.168.70.51) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.70.51 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms
```

Visualice los dispositivos de red activos en el sistema.

```
ip addr show
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente, donde se mostrará sólo la dirección IP principal del dispositivo de red **enp0s3** y la correspondiente al dispositivo del retorno del sistema (*loopback*):

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     inet6 ::1/128 scope host
         valid lft forever preferred lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen
```

```
1000
     link/ether 00:23:5a:4b:e8:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.70.2/25 brd 192.168.70.127 scope global enp0s3
     inet6 fe80::223:5aff:fe4b:e843/64 scope link
         valid_lft forever preferred_lft forever
```

Para hacer permanente la dirección secundaria en el dispositivo **enp0s3**, edite el archivo **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3** y añada el siguiente contenido **(¡Respete mayúsculas y minúsculas!)**:

```
IPADDR1=192.168.70.51
NETMASK1=255.255.255.128
```

Reinicie el servicio de red.

```
service network restart
```

Visualice las interfaces de red activas en el sistema.

```
ip addr show
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente, donde nuevamente se mostrará que está activa la dirección IP secundaria del dispositivo **enp0s3**:

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
     link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
     inet 127.0.0.1/8 scope host lo
     inet6 ::1/128 scope host
         valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen
1000
     link/ether 00:23:5a:4b:e8:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
     inet 192.168.70.101/25 brd 192.168.70.127 scope global enp0s3
     inet 192.168.70.51/25 scope global secondary enp0s3
     inet6 fe80::223:5aff:fe4b:e843/64 scope link
         valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ejecute **ping** con la opción **-c3** para comprobar que haya respuesta de la dirección IP secundaria del dispositivo **enp0s3**:

```
ping -c3 192.168.70.51
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente:

```
PING 192.168.70.51 (192.168.70.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.70.51: icmp seq=0 ttl=64 time=0.453 ms
64 bytes from 192.168.70.51: icmp seq=1 ttl=64 time=0.368 ms
64 bytes from 192.168.70.51: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.347 ms

  --- 192.168.70.51 ping statistics ---
 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.347/0.389/0.453/0.048 ms, pipe 2
```

La dirección IP secundaria del dispositivo **enp0s3** estará activa la siguiente vez que inicie el sistema operativo.

# Ejercicio de rutas estáticas.

Este ejercicio considera lo siguiente:

1. Se tiene dos equipos de cómputo con GNU/Linux instalado en ambos.
2. **pc1.dominio.tld** tiene una dirección IP 192.168.70.100 con máscara de sub-red de 25 bits (255.255.255.128) en el dispositivo enp0s3. Una dirección IP 172.16.100.1 con máscara de sub-red de 28 bits (255.255.255.240) en el dispositivo eth1.
3. **pc2.dominio.tld** tiene una dirección IP 192.168.70.102 con máscara de sub-red dde 25 bits (255.255.255.128) en el dispositivo enp0s3. Carece de otros dispositivos de red activos.

Visualice desde **pc2.dominio** los registros de la tabla de rutas estáticas.

```
ip route list
```

Lo anterior devolverá una salida similar a la siguiente:

```
192.168.70.0/25 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.70.2 metric
1
default via 192.168.70.1 dev enp0s3 proto static
```

Intente ejecutar **ping** hacia la dirección recién añadida en **pc1.dominio**.

```
ping -c 3 172.16.100.1
```

El resultado esperado es que **ping** devuelva que hay 100% de pérdida de paquetes.

```
PING 172.16.100.1 (172.16.100.1) 56(84) bytes of data.

--- 172.16.100.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time
1999ms
```

Proceda a añadir la ruta estática que corresponde especificando la red, mascará de sub-red y puerta de enlace necesarios para llegar hacia 172.16.100.1.

```
ip route add
172.16.100.0/28
via 192.168.70.100
dev enp0s3
```

Visualice de nuevo los registros de la tabla de rutas estáticas.

```
ip route list
```

Lo anterior devolverá una salida similar a la siguiente:

```
172.16.100.0/28 via 192.168.70.100 dev enp0s3
192.168.70.0/25 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.70.2 metric
1
default via 192.168.70.1 dev enp0s3 proto static
```

Intente ejecutar **ping** hacia la dirección recién añadida en **pc1.dominio**.

```
ping -c 3 172.16.100.1
```

El resultado esperado es que **ping** responda al ping, obteniéndose una salida similar a la siguiente:

```
PING 172.16.100.1 (172.16.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.100.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.453 ms
64 bytes from 172.16.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.368 ms
64 bytes from 172.16.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.347 ms

--- 172.16.100.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.347/0.389/0.453/0.048 ms, pipe 2
```

Reinicie el servicio de red, visualice de nuevo los registros de la tabla de rutas estáticas y compruebe que ya no hay respuesta al hacer **ping** hacia 172.16.100.1 porque el registro en la tabla de rutas estáticas fue eliminado al reiniciar el servicio de red.

```
service network restart
ip route list
ping -c 3 172.16.100.1
```

Para hacer permanente el registro en la tabla de rutas estáticas utilice un editor de texto el archivo **/etc/sysconfig/network-scripts/route-enp0s3** y ponga el siguiente contenido:

```
ADDRESS0=172.16.100.0
NETMASK0=255.255.255.240
GATEWAY0=192.168.70.100
```

Al terminar reinicie el servicio de red.

```
service network restart
```

Visualice nuevamente los registros de la tabla de rutas estáticas.

```
ip route list
```

Lo anterior debe devolver una salida similar a la siguiente:

```
172.16.100.0/28 via 192.168.70.100 dev enp0s3
192.168.70.0/25 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.70.2 metric
1
default via 192.168.70.1 dev enp0s3 proto static
```

Intente ejecutar **ping** hacia la dirección recién añadida en **pc1.dominio**.

```
ping -c 3 172.16.100.1
```

Reinicie el servicio de red, visualice de nuevo los registros de la tabla de rutas estáticas y compruebe de nuevo que hay respuesta al hacer ping hacia 172.16.100.1.

```
service network restart
route -n
ping -c3 172.16.100.1
```

## Configure el resto de los dispositivos de red del sistema.

Configure el segundo dispositivo ethernet del sistema.

Si utiliza CentOS 7 o Red Hat™ Enterprise Linux 7 edite el archivo que corresponda:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8
```

Si utiliza CentOS 6 o Red Hat™ Enterprise Linux 6 edite el archivo que corresponda:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
```

Configure que el dispositivo inicie automáticamente junto con el arranque del sistema, desactive el soporte para NetworkManager, asigne una dirección IP y máscara de subred en formato CIDR de algún segmento de red privada que sea distinto al utilizado en el primer dispositivo ethernet:

```
DEVICE=enp0s8
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=172.16.0.1
PREFIX=28
```

Configure el tercer dispositivo ethernet del sistema.

Si utiliza CentOS 7 o Red Hat™ Enterprise Linux 7 edite el archivo que corresponda:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s9
```

Si utiliza CentOS 6 o Red Hat™ Enterprise Linux 6 edite el archivo que corresponda:

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
```

Configure que el dispositivo inicie automáticamente junto con el arranque del sistema, desactive el soporte para NetworkManager, asigne una dirección IP y máscara de subred en formato CIDR de algún segmento de red privada que sea distinto al utilizado en el primer dispositivo ethernet:

```
DEVICE=enp0s9
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
IPADDR=10.0.0.1
PREFIX=29
```

Reinicie el servicio network para aplicar los cambios.

```
service network restart
```

Valide los resultados ejecutando lo siguiente:

```
ip addr list
```

Deben estar asignadas todas las direcciones IP realizadas en este ejercicio.